



中山大學 软件工程学院
SUN YAT-SEN UNIVERSITY SCHOOL OF SOFTWARE ENGINEERING



SSE206 计算机网络

知识点梳理

南雨宏

nanyh@mail.sysu.edu.cn

2026-06-24

第一章 绪论



■ 网络结构

- 边缘-接入-核心

■ 数据交换的两种方式：

- 分组/电路，各自特性、区别

■ 时延的类型、各类时延计算方法

■ 协议层次结构

- 协议类型、数据单位

协议层次



- **Application 应用层:** 为应用进程提供服务

- HTTP, IMAP, SMTP, DNS

- **Transport 传输层:** 进程与进程之间

- TCP, UDP

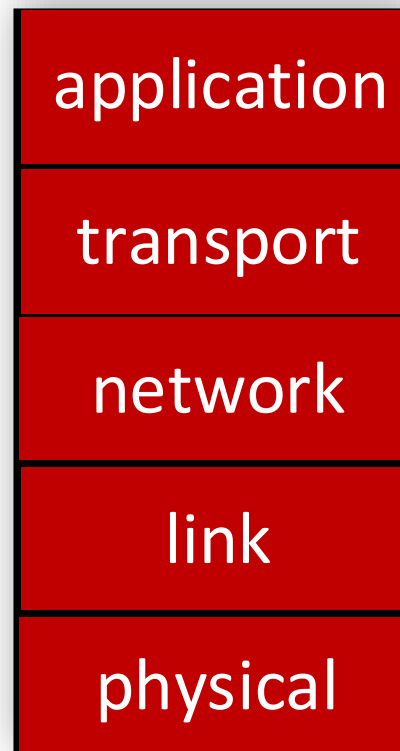
- **Network 网络层:** 端到端（主机）

- IP, 路由协议 e.g., OSPF, BGP, RIP

- **Link 链路层:** 点到点（节点）之间

- Ethernet, 802.11 (WiFi),

- **Physical 物理层:** 比特传输



第二章 应用层



- C/S P2P模式区别、优缺点
- 各类协议实现的功能
- Web、HTTP
 - 持续/非持续连接
 - HTTP版本进化的区别
- DNS记录的含义、结构、DNS查询过程

第三章 传输层



■ 传输层提供的服务

- 应用进程间的逻辑通信
- V.S 主机到主机通信服务（网络层）

■ 传输层协议：UDP，TCP

■ 实例1：无连接传输层协议 UDP

- 多路复用、解复用
- **UDP报文格式**
- 检错机制：校验和

■ 可靠数据传输原理

- 问题描述
- 停止等待协议：
 - ACK/NAK的用法

■ 流水线协议

- GBN，SR的逻辑

第三章 传输层



■ 面向连接的传输层协议-TCP

- 概述：TCP特性
- 报文段格式
 - 序号，超时机制及时间
- TCP可靠传输机制
 - 重传，快速重传
 - 流量控制
- 连接管理
 - 连接建立：三次握手
 - 连接释放：四次挥手

■ 拥塞控制原理

- 拥塞的原因
- 拥塞控制方法

■ TCP的拥塞控制

- 慢启动
- 拥塞避免
- 快速恢复

- 流量控制和拥塞控制的最主要的区别是什么？发送窗口的大小取决于流量控制还是拥塞控制？

第四章 网络层——数据平面



■ 路由器工作原理

- 最长前缀匹配规则
- 分组调度

■ IPv4 / IPv6

- 数据报格式
- 编址方法：子网划分
- 报文段切分

■ DHCP 协议

■ NAT原理及思路

第五章 网络层——控制平面



■ 路由选择算法

- 链路状态路由选择算法 LS
- 距离向量路由选择算法 DV
- 两种算法对比

■ OSPF, BGP

- 用途、场景

■ SDN的设计及实现核心思想

第六章 链路层和局域网



■ 差错检测及纠正概念

■ 多路访问链路和协议

- 信道划分协议
- 随机接入协议

- CSMA/CD: 工作过程, 原理
- 二进制指数退避

■ 链路层寻址/ARP

- MAC地址
- ARP表的作用

■ 链路层交换机

- 转发、过滤规则
- 交换机、路由器比较

■ Web页面请求历程

第七章 无线网络



■ 无线网络特征

- 与有线网络的区别
- 终端隐藏问题
- 信号特性

■ 802.11 MAC协议

- CSMA/CA
- 终端隐藏处理方法, RTS,CTS,DIFS,SIFS

■ 蓝牙协议

- 特点: 自组织、跳频

第八章 网络安全



■ 安全通信性质

- 机密性、完整性、可用性

■ 公钥、私钥概念

■ 加密方式：

- 对称、非对称
- 对应加密协议

■ 报文完整性

- 哈希校验/散列函数
- 签名

■ TCP连接安全：SSL/TLS